

ĐỀ 1: ĐẠI SỐ SƠ CẤP-K59

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Người thi không sử dụng tài liệu.

Câu 1(3 điểm). Hãy xác định số hạng tổng quát của dãy số $(U_n)_{n \geq 0}$ cho bởi $U_0 = U_1 = 1$ và $U_{n+2} = aU_{n+1} + bU_n$ với mọi $n \geq 0$, trong các trường hợp sau đây:

(i) $a = 1$ và $b = 2$.

(ii) $a = 6$ và $b = -9$.

(iii) $a = 2$ và $b = -4$.

Câu 2(3 điểm). Cho đường cong (C): $y = x^3 - 3mx + 2$.

(i) Tìm m để đường cong (C) tiếp xúc với trục hoành.

(ii) Trong trường hợp $m = 1$, hãy biện số lượng các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm $I(0, u)$ theo u .

(iii) Cho biết các phép biến đổi tương đương của phương trình có bảo toàn số bội của các nghiệm hay không? và hãy cho một ví dụ minh họa!

Câu 3(2 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm sau đây:

(i) $y = \sqrt[2n]{x-1} - \sqrt[2n]{3-x}$.

(ii) $y = \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x + 2}$.

Câu 4(1 điểm). Chứng minh hệ phương trình sau đây luôn có nghiệm:

$$\begin{cases} 2^{\cos x} - x + \sin 8y + 4\sin 5z = 0 \\ 4^{-2x^2} - y + 8\cos 2y + 5 + 7^{-|z|} = 0 \\ 2\sin(x^2) + \cos(y^2 - 1) + 2^{3-z^4} - z = 0. \end{cases}$$

Câu 5(1 điểm). Cho trước 10 số nguyên tố $p_1, p_2, \dots, p_{10}$. Chứng minh rằng luôn tồn tại 10 số không đồng thời bằng 0: $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ chỉ nhận các giá trị -1; 0; 1 sao cho $a_1 p_1 + a_2 p_2 + \dots + a_{10} p_{10}$ chia hết cho 1000.